El Amplificador de Instrumentación y el Rechazo de Modo Común (CMRR)

Hito 2: Acondicionamiento Activo Front-End

Circuitos Electrónicos II

Universidad Católica Boliviana “San Pablo”

Recall Técnico: El Problema del Hito 1

El Hito 1 nos dejó una cascada pasiva funcional pero con interacción de impedancias (Loading)[cite: 10]:

$$\textbf{Sensor/NTC} \rightarrow \textbf{Puente CA} \rightarrow \textbf{Twin-T 50 Hz} \rightarrow \textbf{Salida}$$

Análisis de Carga (Thevenin)[cite: 10]: Si la fuente tiene (V_{TH}, Z_S) y la carga es Z_L, la tensión transferida es:

$$V_L = V_{TH} \frac{Z_L}{Z_S + Z_L} \text{[cite: 10]}$$

Si Z_L no es mucho mayor que Z_S, la señal sufre atenuación indeseada[cite: 10].

Pregunta Abierta: ¿Cómo recibir la señal del sensor con menor carga, proporcionar ganancia diferencial controlada, rechazar interferencias y preservar la funcionalidad del Hito 1?[cite: 10]

Descomposición Diferencial y Modo Común

Dos tensiones de entrada (v_1, v_2) pueden descomponerse matemáticamente[cite: 10]:

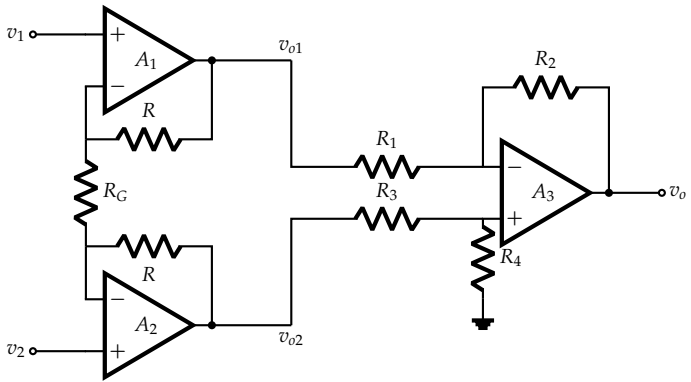
$$v_d = v_2 - v_1 \quad \text{(Componente Diferencial - Información)[cite: 10]}$$
$$v_{cm} = \frac{v_1 + v_2}{2} \quad \text{(Componente Modo Común - Interferencias/Offset)[cite: 10]}$$

Reconstrucción Inversa[cite: 10]:

$$v_1 = v_{cm} - \frac{v_d}{2}, \qquad v_2 = v_{cm} + \frac{v_d}{2}[\text{cite: 10}]$$

Mito: "Modo común" no significa solo DC. Una perturbación senoidal inducida en ambos cables es modo común[cite: 10]. Un front-end ideal responde fuerte a v_d y débil a v_{cm}[cite: 10].

Arquitectura del In-Amp Clásico (3 Op-Amps)



Derivación Matemática: Primera Etapa (Buffers + Ganancia)

Asumiendo Op-Amps ideales ($v_{+1} = v_{-1} = v_1$ y $v_{+2} = v_{-2} = v_2$)[cite: 10]:
LKC en el nodo inversor de A_1[cite: 10]:

$$\frac{v_{o1} - v_1}{R} = \frac{v_1 - v_2}{R_G} \implies v_{o1} = v_1 + \frac{R}{R_G}(v_1 - v_2)[\text{cite: 10}]$$

LKC en el nodo inversor de A_2[cite: 10]:

$$\frac{v_{o2} - v_2}{R} = \frac{v_2 - v_1}{R_G} \implies v_{o2} = v_2 + \frac{R}{R_G}(v_2 - v_1)[\text{cite: 10}]$$

Restando las salidas de la primera etapa[cite: 10]:

$$v_{o2} - v_{o1} = (v_2 - v_1) + \frac{2R}{R_G}(v_2 - v_1) = \boxed{\left(1 + \frac{2R}{R_G}\right)(v_2 - v_1)}[\text{cite: 10}]$$

Derivación Matemática: Etapa Final y CMRR

La segunda etapa es un restador clásico. Si $\frac{R_2}{R_1} = \frac{R_4}{R_3} = k$[cite: 10]:

$$v_o = k(v_{o2} - v_{o1}) = k\left(1 + \frac{2R}{R_G}\right)(v_2 - v_1) \implies \boxed{A_d = k\left(1 + \frac{2R}{R_G}\right)}\text{[cite: 10]}$$

Common-Mode Rejection Ratio (CMRR)[cite: 10]:
El modelo de salida lineal general es $v_o = A_d v_d + A_c v_{cm}$[cite: 10].

$$CMRR = \left|\frac{A_d}{A_c}\right| \implies \boxed{CMRR_{dB} = 20\log_{10}\left|\frac{A_d}{A_c}\right|}\text{[cite: 10]}$$

Importante: ¡Alta ganancia diferencial (A_d) no implica automáticamente alto CMRR! Si A_c es grande por un mal diseño, el ruido pasará a la salida[cite: 10].

El Rol del Emparejamiento de Resistencias (Mismatch)

¿Qué sucede si las resistencias de la etapa final no están perfectamente igualadas?[cite: 10] La ganancia de modo común A_c teórica se define como[cite: 10]:

$$A_c = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \frac{R_4}{R_3 + R_4} - \frac{R_2}{R_1}[\text{cite: 10}]$$

- Si los ratios son exactos, $A_c = 0$ y CMRR $\to \infty$[cite: 10].
- Si $R_2/R_1 = 10$ pero $R_4/R_3 = 10.1$, evaluando la fórmula da $A_c \approx 0.009$[cite: 10].
- Con $A_d = 10$, $CMRR = 10/0.009 = 1111 \implies CMRR_{dB} \approx 60.9$ dB[cite: 10].

Conclusión de Ingeniería: El Mismatch de componentes (Lab 3) degrada directamente la capacidad del In-Amp para rechazar ruido común[cite: 10].

Opciones de Arquitectura para el Hito 2

¿Dónde insertar la nueva etapa activa para resolver la carga del Hito 1?[cite: 10]

Candidato A (Línea base hipotética)[cite: 10]:

$$\boxed{\text{Puente}} \rightarrow \boxed{\textbf{In-Amp}} \rightarrow \boxed{\text{Twin-T}} \rightarrow \text{Salida}$$

Pro: Alta impedancia al inicio reduce la carga en el puente. *Contra:* La interferencia se amplifica antes del filtro y podría saturar (clipping) el In-Amp[cite: 10].

Candidato B[cite: 10]:

$$\boxed{\text{Puente}} \rightarrow \boxed{\text{Twin-T}} \rightarrow \boxed{\textbf{In-Amp}} \rightarrow \text{Salida}$$

Pro: Se filtra antes de amplificar. *Contra:* El Twin-T pasivo sigue "cargando" al puente original, no resolviendo el problema raíz[cite: 10].